



**WYŻSZA SZKOŁA
INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA**
z siedzibą w Rzeszowie

Dokumentacja projektu

Przedmiot: Administracja systemami baz danych

Tytuł projektu: Platforma LinguaLearn

Prowadzący: inż. Eryk Chrustek

Wykonawca:

Konrad Maślanka, nr albumu: 69988

Semestr, symbol kierunku i grupa:

6 IN.INP.TIM.004 A P1 2026

Rzeszów 2026

Spis treści

1 Wstęp	3
2 Opis koncepcji programu	4
2.1 Opis projektu	4
2.2 Technologie użyte w projekcie	5
2.3 Grywalizacja i system motywacyjny	6
3 Opis architektury i struktury bazy danych	7
3.1 Podział na moduły	7
3.2 Struktura programu	7
3.3 Opis encji	8
3.4 Chmura Supabase	9
4 Architektura Interfejsu Sieciowego (API)	10
4.1 Interfejs Swagger	11
5 Link do kodu źródłowego programu oraz Uruchomienie	12
6 Podsumowanie i Wnioski	13

Rozdział 1

Wstęp i Cele Platformy

LinguaLearn stanowi nowoczesną odpowiedź na współczesne wyzwania w dziedzinie glottodydaktyki i nauczania zdalnego. Aplikacja to platforma webowa zaprojektowana jako kompleksowy ekosystem wspierający przyswajanie języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów pamięci długotrwałej. Wyróżnia się na tle tradycyjnych rozwiązań implementacją zautomatyzowanego algorytmu powtórek w interwałach (Spaced Repetition System) oraz wirtualnego Pałacu Pamięci, który ułatwia skojarzeniowe uczenie się poprzez wizualizację pojęć. Dzięki modułowej architekturze łączącej warstwy analityczne z systemem rywalizacji, platforma skutecznie zwiększa motywację wewnętrzną użytkownika i pozwala na precyzyjne śledzenie jego postępów językowych.

Dostępność aplikacji

Aplikacja LinguaLearn dostępna jest online (w środowisku deweloperskim) pod adresem: <http://localhost:3000>

Aby się zalogować należy utworzyć nowe konto lub skorzystać z konta testowego:

- E-mail: test@lingualearn.com
- Hasło: test123

API i dokumentacja Swagger

Publiczny interfejs API jest dostępny pod adresem: <http://localhost:3000/api>

Poniżej znajdują się dane do autoryzacji (JWT Token):

- Login: admin@lingualearn.com
- Hasło: admin123

Rozdział 2

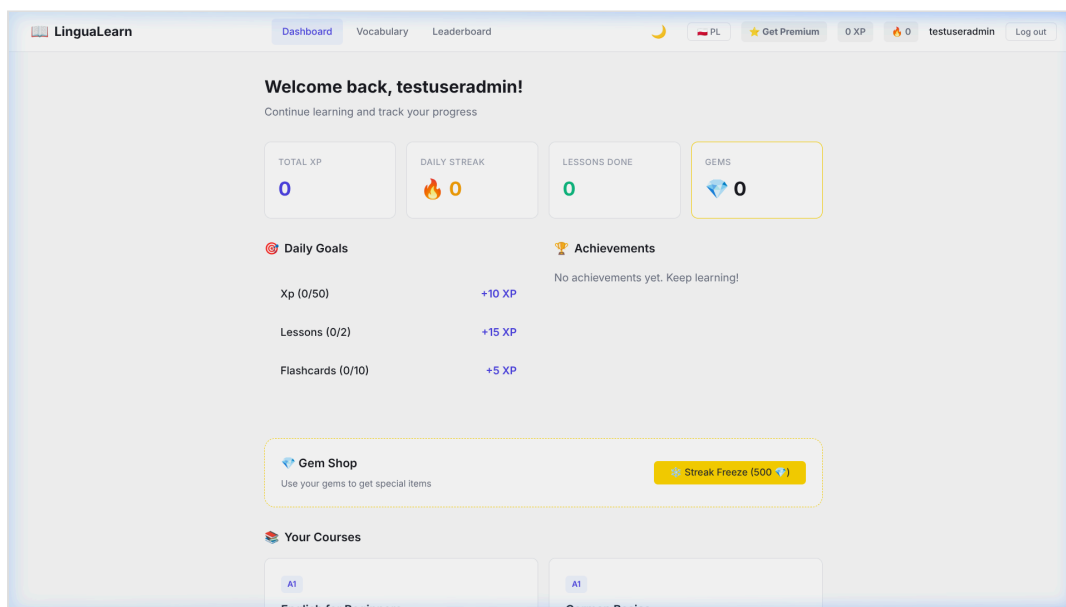
Opis koncepcji programu

2.1 Opis projektu

Projekt dotyczy platformy do nauki języków obcych (LinguaLearn), która umożliwia zarządzanie procesem dydaktycznym w innowacyjny sposób. System został zaprojektowany z myślą o wspieraniu kognitywnych aspektów przyswajania języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów pamięci długotrwałej (Pałac Pamięci) oraz motywacji wewnętrznej użytkownika.

Główne funkcje programu obejmują:

- **System Uwierzytelniania i Personalizacji:** Bezpieczny mechanizm wymiany tokenów, śledzenie XP oraz personalizacja nauki.
- **Panel Zarządzania (Dashboard):** Centralny punkt kontrolny, integrujący dane analityczne.
- **Metodyka Oceny i Interakcji (Quizy):** System quizów dostosowujący poziom trudności.
- **System Mnemotechniczny:** Implementacja algorytmu SRS i metody Loci.
- **Ranking Globalny:** Element rywalizacji społecznej oparty o punkty XP.



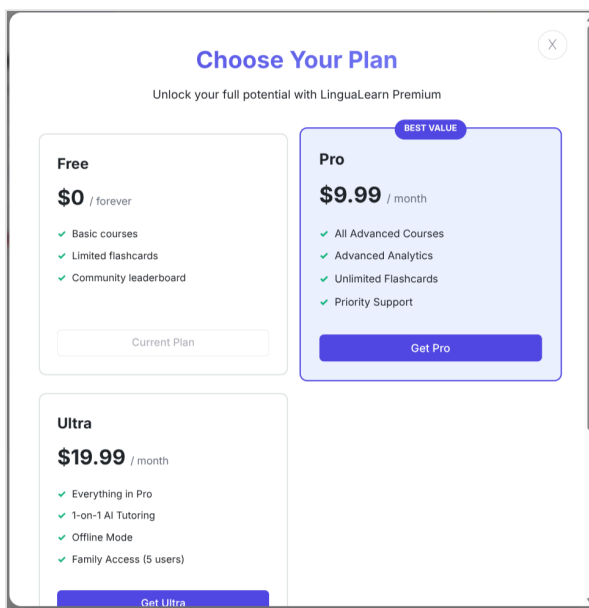
Rysunek 1: Główne okno Dashboardu z widocznymi statystykami.

2.3 Grywalizacja i system motywacyjny

Aplikacja implementuje szereg mechanizmów mających na celu podtrzymanie zaangażowania użytkownika poprzez system nagród i rywalizacji:

- **Gem Shop (Sklep):** Użytkownicy zbierają wirtualną walutę (Gemy) za ukończone lekcje, którą mogą wydać na przedmioty ułatwiające naukę, takie jak "Streak Freeze" (ochrona ciągłości nauki).
- **Achievements (Osiągnięcia):** System odznak przyznawanych za konkretne kamienie milowe, np. ukończenie 10 lekcji czy zdobycie pierwszych 1000 XP.
- **Daily Goals (Cele dzienne):** Dynamiczna lista zadań na dany dzień, która stymuluje do regularnych powtórek materiału.
- **XP & Levels:** System punktów doświadczenia, który bezpośrednio przekłada się na pozycję w globalnym rankingu.

Poniżej przedstawiono fragment interfejsu odpowiedzialny za sklep oraz sekcję osiągnięć użytkownika.



Rysunek 2: System subskrypcji i wybór planów premium (LinguaLearn Premium).

2.2 Technologie użyte w projekcie

- **NestJS:** Oparty na TypeScript framework backendowy, zapewniający modularność.
- **PostgreSQL:** Relacyjna baza danych zarządzana przez platformę Supabase. Zapewnia spójność danych.
- **TypeORM:** Mapowanie obiektowo-relacyjne (ORM), wykorzystane do obsługi bazy danych.
- **JWT & bcrypt:** Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez autoryzację i kryptograficzne hashowanie haseł.
- **Swagger:** Dokumentacja API w standardzie OpenAPI.

Rozdział 3

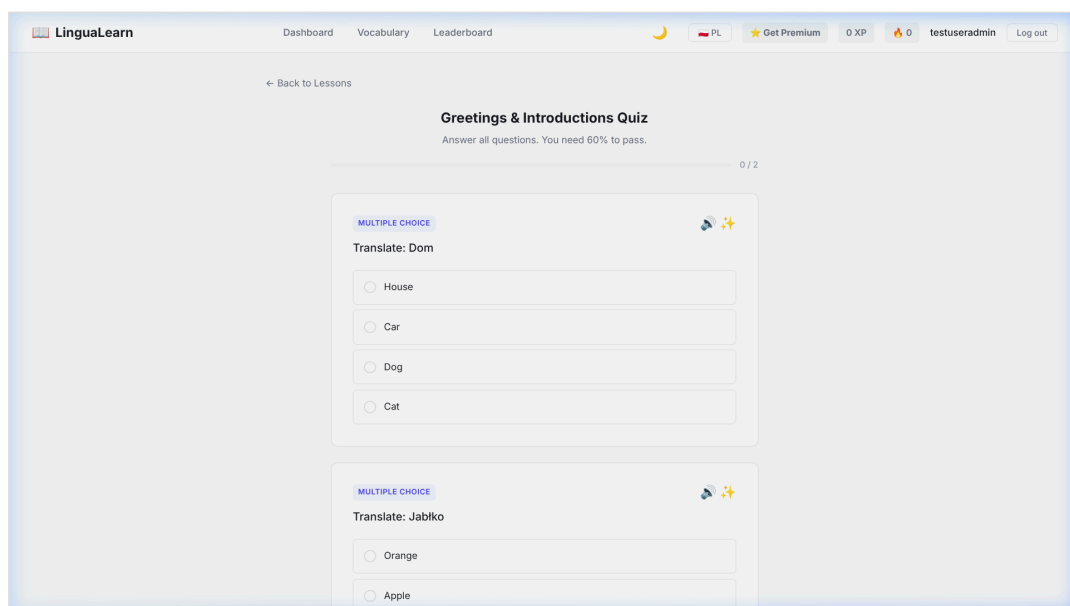
Opis architektury i struktury bazy danych

3.1 Podział na moduły

System LinguaLearn opiera się na wydzielonych modułach dla poszczególnych funkcjonalności (m.in. AuthModule, UsersModule, CoursesModule, QuizzesModule). Taka struktura ułatwia utrzymanie kodu oraz jego skalowanie zgodnie z zasadami Domain-Driven Design (DDD).

3.2 Struktura programu

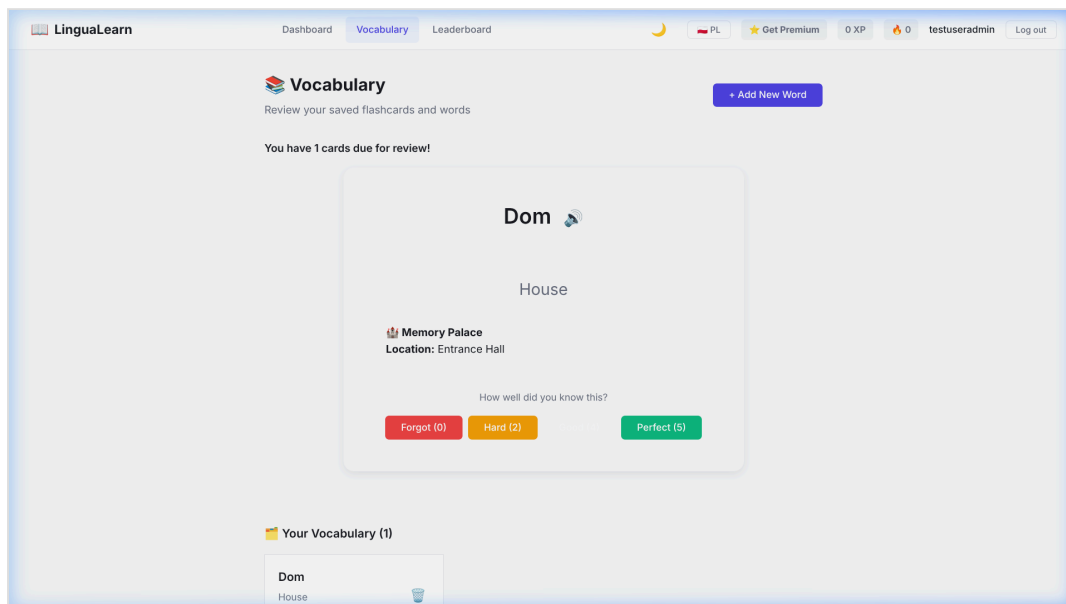
Aplikacja posiada wydzielone warstwy prezentacji (Frontend w React), logiki biznesowej (Serwisy NestJS) i dostępu do danych (Repozytoria TypeORM). Komunikacja odbywa się za pomocą REST API.



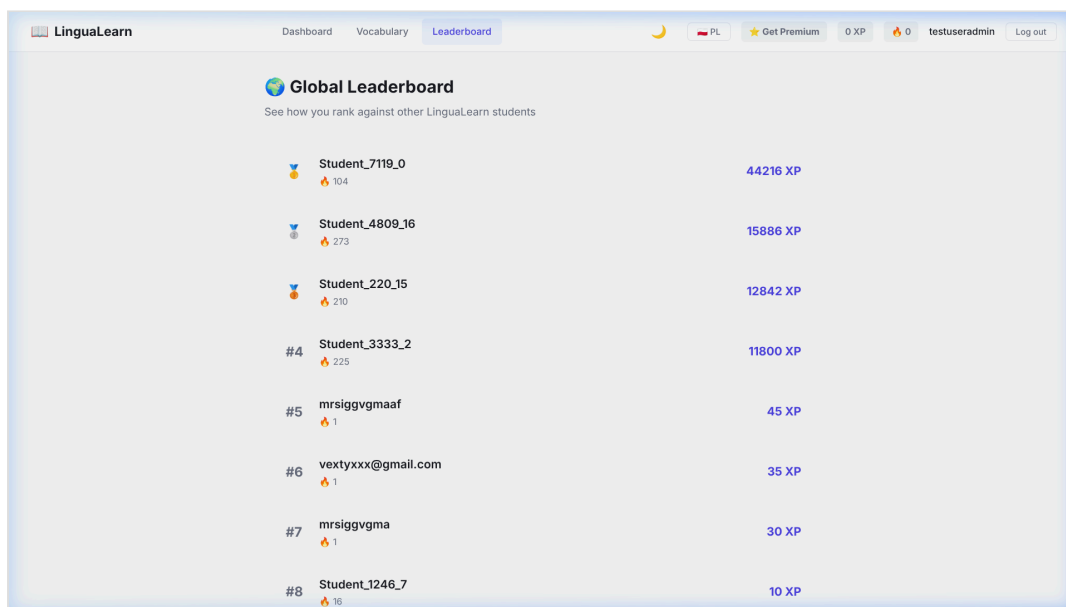
Rysunek 3: Interfejs aplikacji podczas rozwiązywania quizu (test wielokrotnego wyboru).

Galeria wybranych funkcjonalności

System oferuje bogaty interfejs stymulujący do nauki poprzez mechanizmy grywalizacji i wizualizacji postępów. Poniżej przedstawiono widoki aplikacji obrazujące poszczególne elementy motywacyjne oraz dydaktyczne platformy.



Rysunek 4: Interaktywny Pałac Pamięci (metoda Loci) wspierający utrwalanie słownictwa.



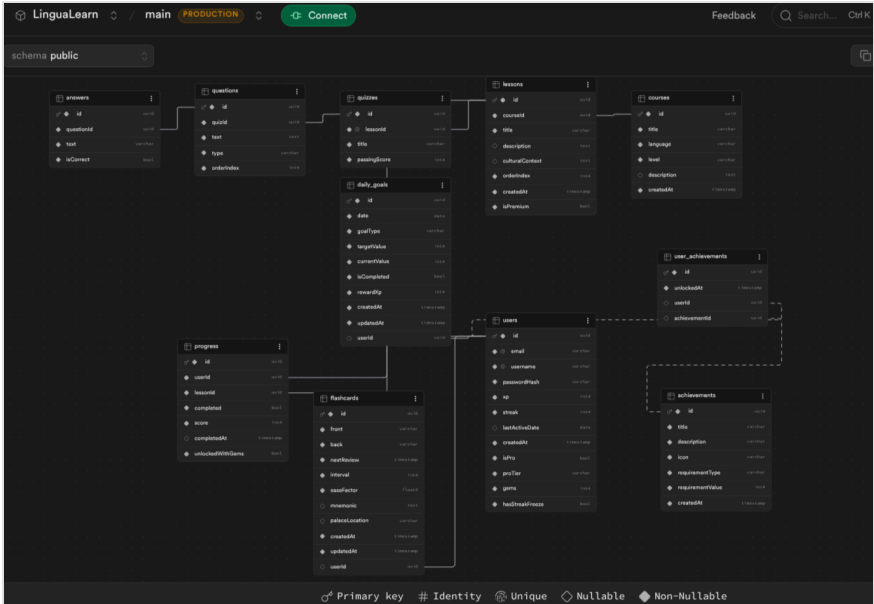
Rysunek 5: Mechanizmy społecznościowe – system rankingów i rywalizacji globalnej.

3.3 Opis encji

- **User (Użytkownik):** Przechowuje informacje o użytkowniku, takie jak e-mail, zahasłowane hasło, aktualny poziom doświadczenia (XP) oraz status subskrypcji.
- **Course (Kurs):** Zawiera dane o dostępnych kursach językowych. Posiada atrybuty określające język, poziom trudności i opis.
- **Lesson (Lekcja):** Zdefiniowane lekcje w ramach poszczególnych kursów. Każda lekcja powiązana jest z konkretnym kursem i zawiera materiały dydaktyczne.
- **Quiz (Quiz):** Zarządza testami wiedzy na koniec lekcji. Przechowuje informacje o ilości pytań i powiązaniu z lekcją.
- **Question i Answer:** Definiują strukturę testów wielokrotnego wyboru oraz prawidłowe odpowiedzi powiązane relacyjnie.
- **Flashcard (Fiszki):** Zarządza słownictwem przypisanym do modułu Pałacu Pamięci.
- **Progress (Postęp):** Śledzi wyniki użytkownika i ukończone lekcje.
- **Achievement (Osiągnięcia):** Mechanizm gamifikacji i system odznak za postępy.

3.4 Chmura Supabase

Infrastruktura danych opiera się na rozwiązaniu chmurowym Supabase, które dostarcza zarządzaną instancję relacyjnej bazy danych PostgreSQL. Poniżej przedstawiono widok panelu administracyjnego ukazujący strukturę projektu oraz edytor tabel.



Rysunek 6: Panel administracyjny platformy Supabase.

NAME	COLUMNS	ROWS (ESTIMATED)	SIZE (ESTIMATED)	REALTIME
achievements	7	15	32 kB	Disabled
answers	4	22	32 kB	Disabled
courses	6	3	32 kB	Disabled
daily_goals	10	36	32 kB	Disabled
flashcards	11	74	64 kB	Disabled
lessons	8	8	32 kB	Disabled
progress	7	12	24 kB	Disabled
questions	5	9	32 kB	Disabled
quizzes	4	8	48 kB	Disabled
user_achievements	4	80	40 kB	Disabled
users	12	54	96 kB	Disabled

Rysunek 7: Widok edytora zapytań SQL i zarządzania schematem bazy danych.

Rozdział 4

Architektura Interfejsu Sieciowego (API)

Aplikacja `LinguaLearn` komunikuje się ze środowiskiem klienckim za pomocą zunifikowanego interfejsu REST API, który wymienia dane w formacie JSON. Wszystkie ścieżki chronione są protokołami standardu JWT. Zrezygnowano z klasycznego ujęcia endpointów na rzecz wyodrębnienia głównych przestrzeni roboczych (modułów):

Moduł Zarządzania Użytkownikiem (Auth & Users)

Odpowiada za pełny cykl życia sesji i profilaktykę danych. Klasyczne operacje w przestrzeni `/auth` (jak logowanie i rejestracja) realizują procedury bezpieczeństwa i szyfrowania. Z kolei zasoby `/users/me` służą do asynchronicznej dystrybucji informacji o poziomie doświadczenia (XP), zrealizowanych celach oraz parametrach konfiguracyjnych dla uwierzytelnionego klienta.

Zarządzanie Ścieżką Edukacyjną (Courses & Lessons)

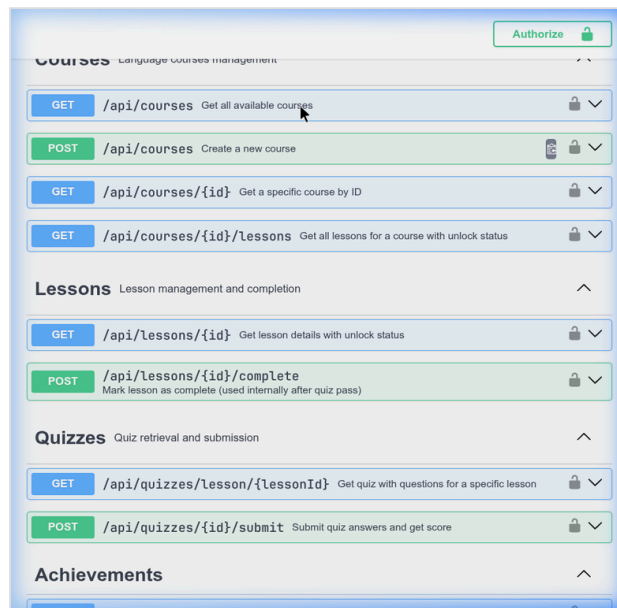
To główna warstwa serwująca treść dydaktyczną. Przesyłane z zasobów `/courses` pakiety uwzględniają opisy poziomów trudności i postęp relacyjny, natomiast przestrzeń `/lessons` dostarcza wybrane struktury lekcji — pliki audio, mapy wizualne i zbiory gramatyczne niezbędne dla warstwy klienckiej.

Moduł Ewaluacji Wiedzy (Quizzes)

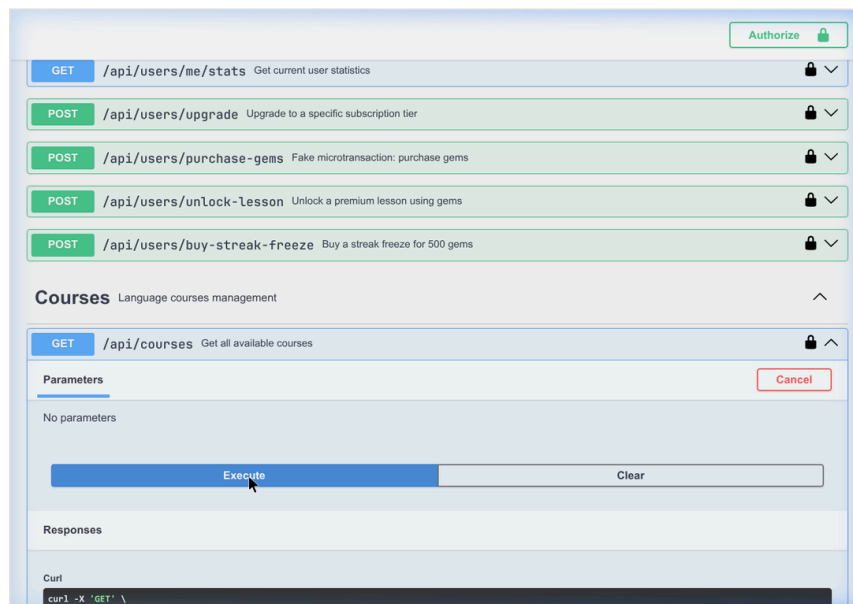
System weryfikujący postępy w nauce. Dystrybucja pytań realizowana jest poprzez ścieżki typu `/quizzes/{id}`, z których pobierane są dane bez widocznych kluczy odpowiedzi. Dopiero zunifikowany webhook `/quizzes/submit` po stronie serwera ocenia wpływające matryce odpowiedzi, po czym autorytatywnie aktualizuje bazę progresu dla zalogowanego studenta.

4.1 Interfejs Swagger

System udostępnia interfejs REST API udokumentowany za pomocą narzędzia Swagger UI. Umożliwia on testowanie wszystkich punktów końcowych aplikacji w czasie rzeczywistym. Poniżej przedstawiono zrzuty ekranu z testów endpointów (logowanie oraz pobieranie zasobów chronionych).



Rysunek 8: Główny panel testowy API (Swagger UI).



Rysunek 9: Wykonanie poprawnego żądania API i odpowiedź serwera.

Rozdział 5

Link do kodu źródłowego programu oraz Uruchomienie

Link do repozytorium

Kod źródłowy projektu (Frontend oraz Backend) dostępny jest pod adresem:
<https://github.com/KonradButtermilk/projekt-WSIZ-danymi>.

Uruchomienie

Do uruchomienia platformy LinguaLearn wymagane jest środowisko Node.js oraz silnik bazy danych PostgreSQL (lub konto na platformie Supabase).

1. Otwórz terminal w głównym katalogu projektu.
2. Zainstaluj wymagane zależności projektowe poleceniem: `npm install`
3. Skopiuj plik `.env.example` do `.env` i skonfiguruj odpowiednio dane dostępowe do bazy PostgreSQL oraz sekret JWT.
4. Uruchom aplikację w trybie deweloperskim poleceniem: `npm run start:dev`
5. Serwer API będzie dostępny pod adresem `http://localhost:3000`. Interfejs Swagger pod adresem `http://localhost:3000/api`.

Rozdział 6

Podsumowanie i Wnioski

Platforma LinguaLearn z powodzeniem integruje zaawansowane technologie informatyczne z uznanymi metodami dydaktycznymi. Dzięki zastosowaniu architektury modułowej oraz skupieniu na spersonalizowanym doświadczeniu użytkownika (UX), system stanowi wyjątkowo skuteczne narzędzie do intensywnej i zoptymalizowanej nauki języków obcych.

Odpowiedni dobór nowoczesnego stosu technologicznego – opartego na silniku bazodanowym PostgreSQL, frameworku NestJS (obsługującym logikę biznesową z wykorzystaniem paradygmatów OOP oraz mikroservisów) oraz bibliotece klienckiej – pozwala na elastyczne skalowanie aplikacji na duże zbiory danych użytkowników oraz sprawne wdrażanie kolejnych modułów edukacyjnych. Przyszły rozwój platformy LinguaLearn ma szansę objąć pełną integrację z dużymi modelami językowymi (LLM), co pozwoli na niemal całkowitą automatyzację w procesie generowania unikalnych, adaptacyjnych treści edukacyjnych oraz na zaawansowaną analizę sentymentu podczas symulacji konwersacji językowych w czasie rzeczywistym.